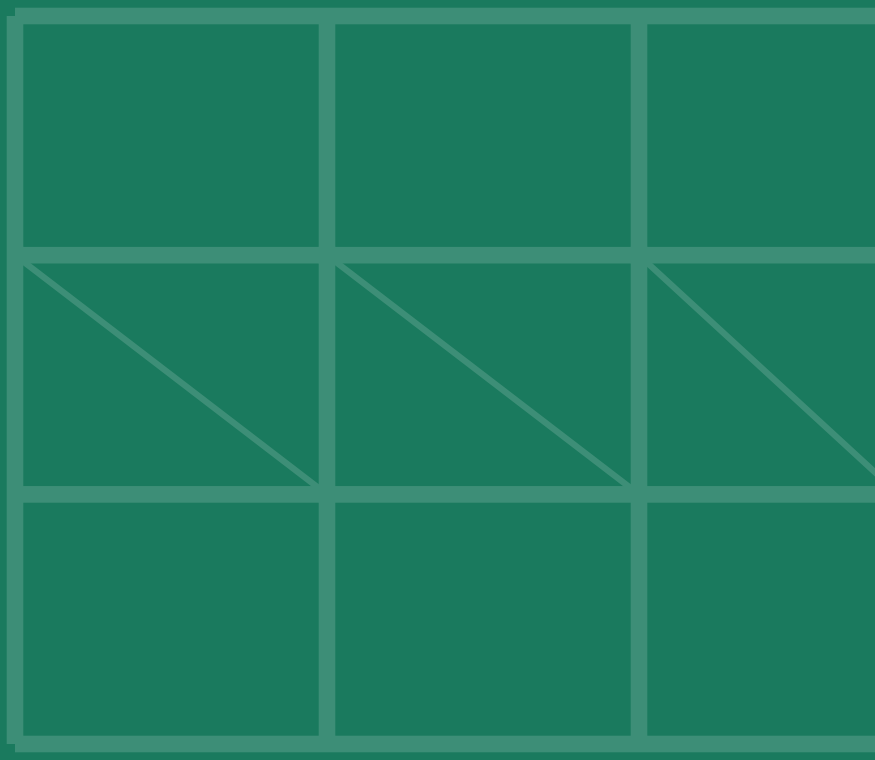
IV INGENIERÍAS · ESTRUCTURAS

Auxiliar IV con RAM Elements

Manual de uso para el equipo: del modelo analizado en RAM a las secciones armadas, pasando por la agrupación de trabes.



Versión 0.3
Septiembre de 2026

burgos2177-create.github.io/auxiliar-iv
Chrome o Edge

Lo esencial en una página

Si sólo vas a leer una hoja, que sea ésta. El resto del manual explica cada paso, qué hace la app por dentro y qué hacer cuando algo no sale.

UNA VEZ POR COMPUTADORA

Instalar el catálogo en RAM

1. App: 📥 **Reportes de RAM** → ⚙ **Configurar RAM** → ⬇ **instalar_catalogo.py**.
2. RAM: **Abrir Script…** → el archivo → `Ctrl`+`R`.
3. Si no aparecen las secciones, cierra y abre RAM.

UNA VEZ POR PROYECTO

Conectar la obra

1. App: ⚙ **Configurar RAM** → pega la ruta de la carpeta → ⬇ **Generar sincronizar.py**.
2. 🔄 **Elegir la carpeta y sincronizar…** → la misma carpeta.

CADA VEZ QUE REANALIZAS

Sincronizar

1. RAM: analiza → **Abrir Script… → sincronizar.py →** `Ctrl`+`R`. Escribe `modelo.json` en la carpeta de la obra.
2. App: 🔄 **Sincronizar**. Entran las demandas de cada grupo; si hay grupos nuevos, **crear las secciones con su armado**; si hay miembros sin descripción, a **Agrupación**. Las flechas, en **Deflexiones**.

AL ESTRUCTURAR · MODELO SIN AGRUPAR

Agrupar las trabes

1. App: **Módulos → Agrupación**. Elige una de las tres propuestas o acomódala tú en planta (✎ **a mano**).
2. ⬇ **aplicar_agrupacion.py** → en RAM, **Abrir Script… →** `Ctrl`+`R` → reanaliza → sincroniza. Repite una o dos veces: al cambiar secciones cambian los momentos.

Tres reglas de oro

1. **Los scripts se abren, no se pegan.** En la consola de Python de RAM: **Abrir Script…** y `Ctrl`+`R`. Pegados en el editor se descompone la sangría y Python no los entiende.
2. **La descripción de RAM es el nombre de la sección.** Un miembro con descripción `T-5` alimenta la sección **T-5** de la app. Cambiar descripciones en RAM es cambiar secciones.
3. **La app propone, el ingeniero decide.** Todo lo propuesto (agrupación, secciones, armados) sale verificado con los mismos motores de la app, pero es un punto de partida: se revisa.

Contenido

1 Cómo encaja todo
2 Preparar la computadora
3 Preparar un proyecto
4 El ciclo de todos los días
5 Agrupación de trabes
6 Acomodar la agrupación a mano
7 Crear las secciones con su armado
8 Revisar y detallar
9 Deflexiones
10 Los criterios de la app
11 Problemas frecuentes
12 Práctica con el edificio de prueba
13 Referencia rápida

1 Cómo encaja todo

RAM analiza; la app diseña. Entre los dos hay unos scripts de Python que corren dentro de RAM y un archivo, `modelo.json`, que los une.



La vuelta: cuando el modelo todavía no está agrupado, el módulo **Agrupación** propone las T, tú eliges o acomodas, y **aplicar_agrupacion.py** les pone su descripción y su sección en RAM. Reanalizas, sincronizas y ya entran como secciones.

Qué hace cada script

Todos los `.py` los genera la app; no hay que editarlos. Corren dentro de RAM, así que ven el modelo que tengas abierto.

Script	Qué hace	Qué toca
sincronizar.py	Lee el modelo analizado y lo escribe en `modelo.json`, con las medidas reales de cada sección sacadas de las tablas de RAM y los desplazamientos de las trabes para las flechas.	Sólo escribe `modelo.json` en la carpeta de la obra.
instalar_catalogo.py	Da de alta nuestras secciones y concretos en el grupo **Personales** de RAM.	La base de datos de RAM, con respaldo en el Escritorio.
aplicar_agrupacion.py	Pone a cada miembro la descripción (T1, T2…) y la sección de la agrupación elegida.	El modelo abierto. Deja un «Deshacer» en el Escritorio.
edificio_prueba.py	Construye y analiza un edificio de práctica.	Sólo un modelo nuevo y vacío.

> **¿Por qué no se lee RAM directamente?**
> Un navegador no puede entrar a un programa de Windows, y el Python de RAM no puede abrir ventanas. El archivo `modelo.json` en una carpeta que los dos conocen es el puente: RAM lo escribe, la app lo lee.

Qué necesitas

- **Chrome o Edge** en la computadora. Son los que dejan a una página leer una carpeta que tú eliges (Firefox y Safari no).
- **RAM Elements** con su **consola de Python**. Los scripts se probaron en RAM Elements 26 (Python 3.13).

- La app: **burgos2177-create.github.io/auxiliar-iv**. Los proyectos se guardan en el navegador y se pueden exportar a archivo.

2 Preparar la computadora

Una sola vez por computadora, no por proyecto: el catálogo queda en la base de datos de RAM y lo ve cualquier modelo que abras ahí.

Instalar el catálogo de secciones y concretos

1. En la app, 📥 **Reportes de RAM** (arriba a la derecha) → pestaña ⚡ **Desde RAM** → abre ⚙ **Configurar RAM para este proyecto** → ⬇ **instalar_catalogo.py**.
2. En RAM, en la consola de Python: **Abrir Script…** → elige `instalar_catalogo.py` → `Ctrl`+`R`.
3. Lee lo que imprime: cuántas secciones y concretos agregó, cuáles ya estaban y dónde dejó el respaldo.
4. Si no aparecen en el grupo **Personales** al asignar secciones, cierra RAM y vuelve a abrirlo.

Secciones de trabe (21)

`10 X 25 · 15 X 20 · 15 X 25 · 15 X 30 · 15 X 35 · 15 X 40 · 15 X 45 · 20 X 20 · 20 X 25 · 20 X 30 · 20 X 35 · 20 X 40 · 20 X 45 · 20 X 50 · 25 X 20 · 25 X 25 · 25 X 30 · 25 X 35 · 25 X 40 · 25 X 45 · 25 X 50`

Secciones de columna (9)

`COL 15 X 15 · COL 15 X 20 · COL 15 X 25 · COL 20 X 20 · COL 20 X 25 · COL 25 X 10 · COL 25 X 25 · COL 30 X 30 · COL 36 X 36`

Nombre «b X h» en cm, recubrimiento de 3 cm. Las columnas llevan el prefijo **COL** para que no choquen con una trabe de las mismas medidas.

Concretos (5)

Material	f'c	Ec (kg/cm²)	Clase NTC
F'C 200	200	113 137	2·8 000√f'c
F'C 250	250	221 359	1·14 000√f'c
F'C 300	300	242 487	1
F'C 350	350	261 916	1
F'C 400	400	280 000	1

Todos con ν = 0.2, 2.4 t/m³, α = 1×10⁻⁵ /°C, fy = fyt = 4 200 kg/cm², Es = 2.04×10⁶ kg/cm². Clase 1 con agregado calizo (14 000√f'c).

Es seguro correrlo otra vez

El instalador **fusiona**: agrega lo que falta y respeta lo que ya tengas. Antes de escribir deja un respaldo de cada tabla en el Escritorio (`Respaldo RAM - Sections - Personales - …`) y nunca pisa el primer respaldo. Si no puede respaldar, no escribe.

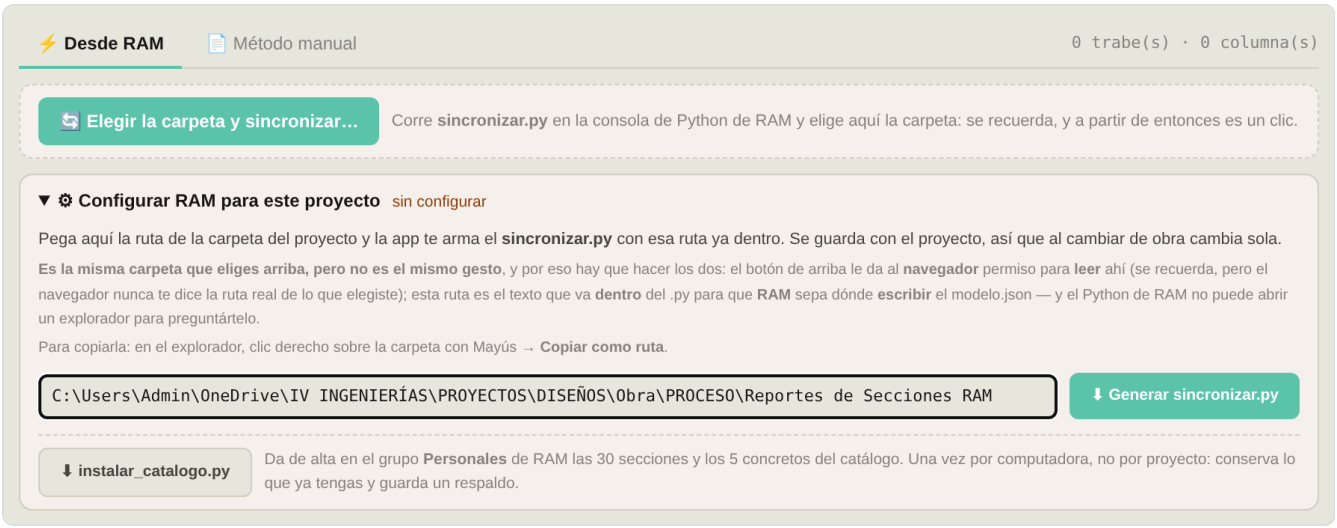
Los modelos que ya existían

Cada modelo guarda su propia copia de los materiales. Si uno viejo trae un F'C 250 con otras propiedades (f'c 281, Fyt de 60 ksi, ν 0.3), corrígelo en ese modelo o reasígnale el del catálogo; instalar el catálogo no cambia modelos ya hechos.

3 Preparar un proyecto

Una vez por obra. Se trata de que RAM sepa dónde escribir y de que la app tenga permiso para leer ahí: la misma carpeta, dos permisos.

1. Guarda el modelo de RAM en su carpeta de la obra; por costumbre, `…\PROCESO\Reportes de Secciones RAM`.
2. En la app abre el proyecto de la obra (o **+ Nueva**) → 📥 **Reportes de RAM** → ⚡ **Desde RAM** → ⚙ **Configurar RAM para este proyecto**.
3. Copia la ruta de la carpeta: en el explorador de Windows, `Mayús` + clic derecho sobre la carpeta → **Copiar como ruta**. Pégala en el campo.
4. ⬇ **Generar sincronizar.py** y guárdalo en esa carpeta. Lleva la ruta dentro.
5. Arriba, 🔄 **Elegir la carpeta y sincronizar…** → elige la misma carpeta. La app la recuerda; desde entonces sincronizar es un clic.



Reportes de RAM → Desde RAM. Arriba el botón que da permiso al navegador; abajo la ruta que va dentro del script, y el instalador del catálogo.

> **¿Por qué la carpeta se da dos veces?**
>
> El botón **Elegir la carpeta** le da al **navegador** permiso para leer ahí, pero el navegador nunca le dice a la página la ruta real de lo que elegiste. La ruta que pegas es el texto que va **dentro** del `sincronizar.py` para que **RAM** sepa dónde escribir, porque el Python de RAM no puede abrir un explorador para preguntarlo.

Cuándo volver a generar sincronizar.py

- Si la obra cambia de carpeta (la ruta se guarda con el proyecto: al cambiar de proyecto cambia sola).
- Cuando la app se actualice: el script también mejora (por ejemplo, las medidas reales de las secciones vienen del script nuevo). Si la app dice «medidas deducidas de los nombres», es un script viejo.

Para apuntar la app a otra carpeta, usa **olvidar carpeta** junto al botón de sincronizar y vuelve a elegirla.

> **Método manual**
> La pestaña 📄 **Método manual** guarda la forma antigua de cargar reportes (archivos de texto exportados de RAM por separado). Sigue funcionando, pero el camino recomendado es **Desde RAM**.

4 El ciclo de todos los días

Cambias el modelo, analizas, sincronizas. La app se entera de las demandas nuevas y te avisa de lo que no cuadra.

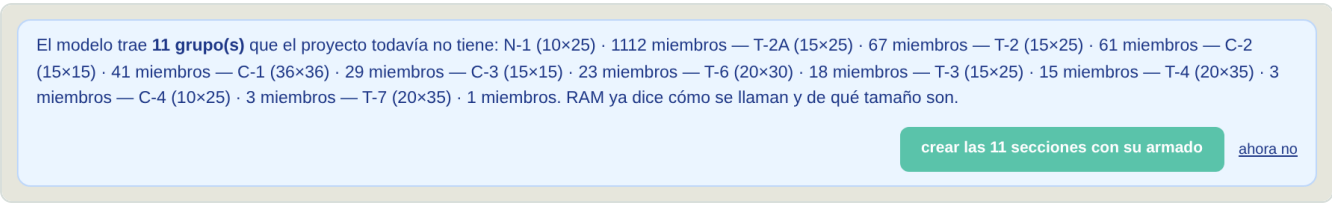
1. **En RAM, analiza.** El script lee resultados: sin análisis no hay demandas, o son las de antes.
2. **Abrir Script… → sincronizar.py → `Ctrl` + `R`.** Imprime cuántos miembros y grupos leyó, la tabla de secciones con sus medidas reales y dónde dejó el `modelo.json`.
3. **En la app, 🔄 Sincronizar.** Un clic: lee el `modelo.json` de la carpeta y actualiza el proyecto.

Qué entra

- Un **grupo** por cada descripción de RAM, con todos sus miembros. El grupo `T-5` alimenta la sección **T-5**.
- Las **demandas** de cada miembro por estaciones, con los picos exactos: momentos positivo y negativo, cortante; y para columnas, carga axial y momentos.
- Las **medidas reales** de cada sección (b, h y recubrimiento) leídas de las tablas de RAM, no del nombre.
- La geometría: nudos y miembros, para encadenar tramos en trabes continuas y dibujar el modelo.
- En cada trabe, el **desplazamiento vertical y el momento por caso de carga** (CM, CV…, sin sismo), para **Deflexiones**. El script comprueba la unidad de los desplazamientos con los giros de RAM.

Los avisos, y qué hacer con cada uno

Grupos que el proyecto todavía no tiene



crear las N secciones con su armado las da de alta con las medidas de RAM y un armado propuesto (capítulo 7). **ahora no** las deja para después.

Las demandas son de otra sección

Las demandas que acaban de entrar son de otra sección. T-5: el proyecto dice 20×25 y RAM analizó 25×20 (RcBeam 20x25).

⚠ Ojo con T-5: la sección de RAM se llama 20×25 pero está dada de alta como 25×20 — invertida. Si la intención era 20×25, el error está en RAM: corrígela allá, vuelve a analizar y sincroniza; «usar las medidas de RAM» sólo copiaría el error.

usar las medidas de RAM dejarlo como está

El proyecto dice una sección y RAM analizó otra. Si el cambio fue a propósito en RAM, **usar las medidas de RAM**. Si RAM está mal (como aquí, una sección que se llama 20×25 pero está dada de alta como 25×20), corrígela allá, reanaliza y sincroniza: copiar las medidas sólo copiaría el error.

Miembros sin descripción

204 miembro(s) llegan sin descripción — todavía no están agrupados, así que no se crea una sección con ellos. Agrúpalos en **Módulos → Agrupación**: te propone las T con su sección, las aplicas en RAM, reanalizas y al volver a sincronizar ya entran como secciones.

No se crea una sección con ellos: todavía no están agrupados. Ve a **Módulos → Agrupación** (capítulos 5 y 6).

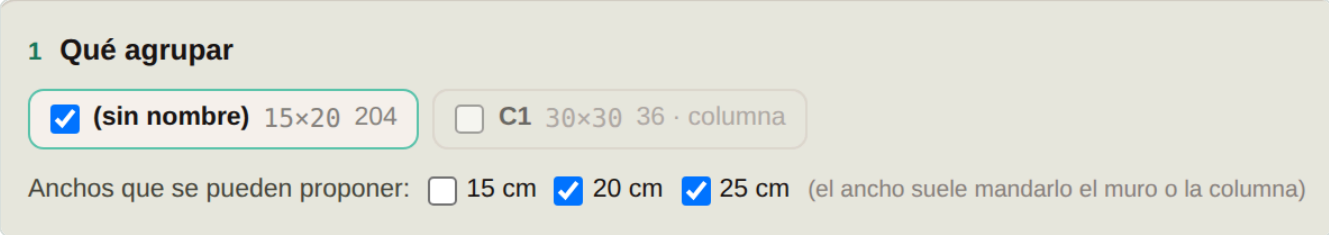
5 Agrupación de trabes

Al estructurar, todas las trabes suelen ser 15×20 y sin descripción. La agrupación propone unas pocas T, cada una con su sección, para iterar con un modelo estable y rigideces bien repartidas, con los menos diseños posibles.

> **La idea**
>
> Una T puede estar en varios niveles: lo que importa es que sus trabes pidan parecido. Entre más desbalanceadas estén las demandas, más grupos hacen falta para no desperdiciar concreto. Por eso hay tres propuestas, de pocos grupos a ajustada, y además el acomodo a mano.

Se abre en **Módulos → Agrupación** (o `Ctrl` + `K` y «agrupación»). Toma sola el último modelo sincronizado; también puedes cargar un `modelo.json`.

Paso 1 · Qué agrupar



Cada casilla es un grupo de hoy (una descripción de RAM, o **(sin nombre)**). Vienen marcadas las trabes de 15 cm o más; las nervaduras y las columnas no. Abajo, los **anchos que se pueden proponer**: el ancho suele mandarlo el muro o la columna, así que quita los que no quieras.

Paso 2 · Las propuestas



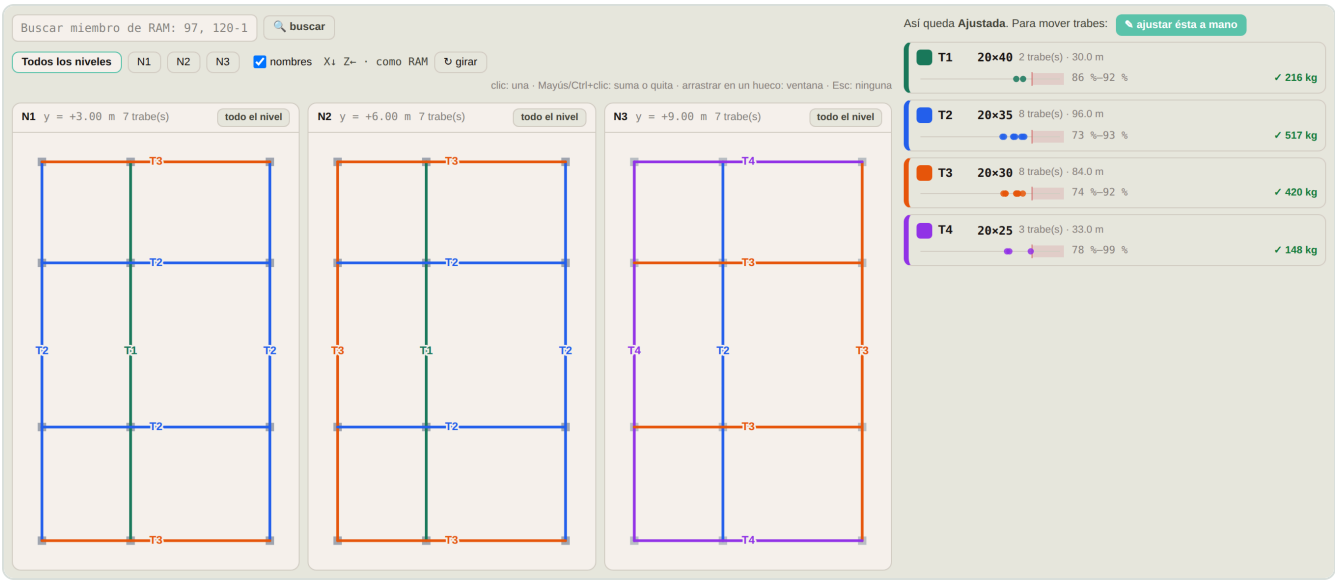
Cómo se arman:

1. Los tramos colineales y seguidos se encadenan en **trabes continuas**: una trabe continua es una sola sección.
2. A cada trabe su **sección mínima**: la de menos concreto del catálogo que da el momento con una cuantía cómoda y el cortante con estribos que se pueden armar (criterios en el capítulo 10).

3. Las trabes con la misma sección mínima forman una clase. De la más grande a la más chica, una clase **sube** a la sección del grupo de arriba si cabe y si su trabe más cargada la aprovecharía al menos al umbral: **Pocos grupos 50 %**, **Equilibrada 65 %**, **Ajustada 80 %**. Umbral más bajo, menos grupos y más concreto.
4. Cada grupo pasa por el mismo motor que arma las secciones (capítulo 7): si sale ✓, se puede armar con esa sección.

Cómo leer una tarjeta: número de grupos; **m³** de concreto en trabes y su cambio contra hoy (si hoy todo es 15×20, crece: es lo esperado); **kg** de acero del armado propuesto; y por grupo su sección y el rango de **aprovechamiento** de sus trabes (100 % = justo). Un rango muy abierto, como 30–95 %, quiere decir que hay trabes ligeras pagando la sección de las pesadas.

Paso 3 · Verla en planta



La propuesta elegida se dibuja por nivel, cada grupo de su color, con las columnas en gris. Al pasar el mouse sobre una trabe se ven su longitud, sus demandas, la sección que le basta y qué tanto aprovecha la de su grupo. Una línea **punteada roja** encima es una trabe que no cabe en la sección de su grupo.

> **Orientación: como RAM**
>
> La planta es la vista desde arriba del mismo lado que la vista de RAM con Y vertical: **Z hacia la izquierda y X hacia abajo** (dice `X↓ Z← · como RAM`). Con **↻ girar** se gira por cuartos de vuelta; nunca sale en espejo. La app recuerda cómo la dejaste.

Paso 4 · Aplicarla en RAM

1. **⬇ aplicar_agrupacion.py** baja el script con la propuesta elegida (o tu acomodo manual) dentro.
2. En RAM, con el modelo abierto: **Abrir Script…** → `Ctrl` + `R`. Primero comprueba que todas las secciones existan (si falta una no cambia nada y te pide el catálogo), deja en el Escritorio un `Deshacer agrupación <fecha>.py` y luego pone a cada miembro su descripción y su sección.

3 **Reanaliza y sincroniza.** Ahora los miembros llegan con descripción: la app ofrece crear las T como secciones.

> **Es una iteración, no la última palabra**
>
> Las demandas son las del análisis con las secciones de **hoy**. Al cambiar secciones cambian las rigideces y con ellas los momentos. Aplica, reanaliza y vuelve a abrir Agrupación: si los grupos siguen pasando, listo; si no, ajusta. Normalmente bastan una o dos vueltas.

Si algo no convence: cierra el modelo sin guardar y no pasó nada, o corre el **Deshacer** del Escritorio, que regresa cada miembro a la descripción y la sección que tenía.

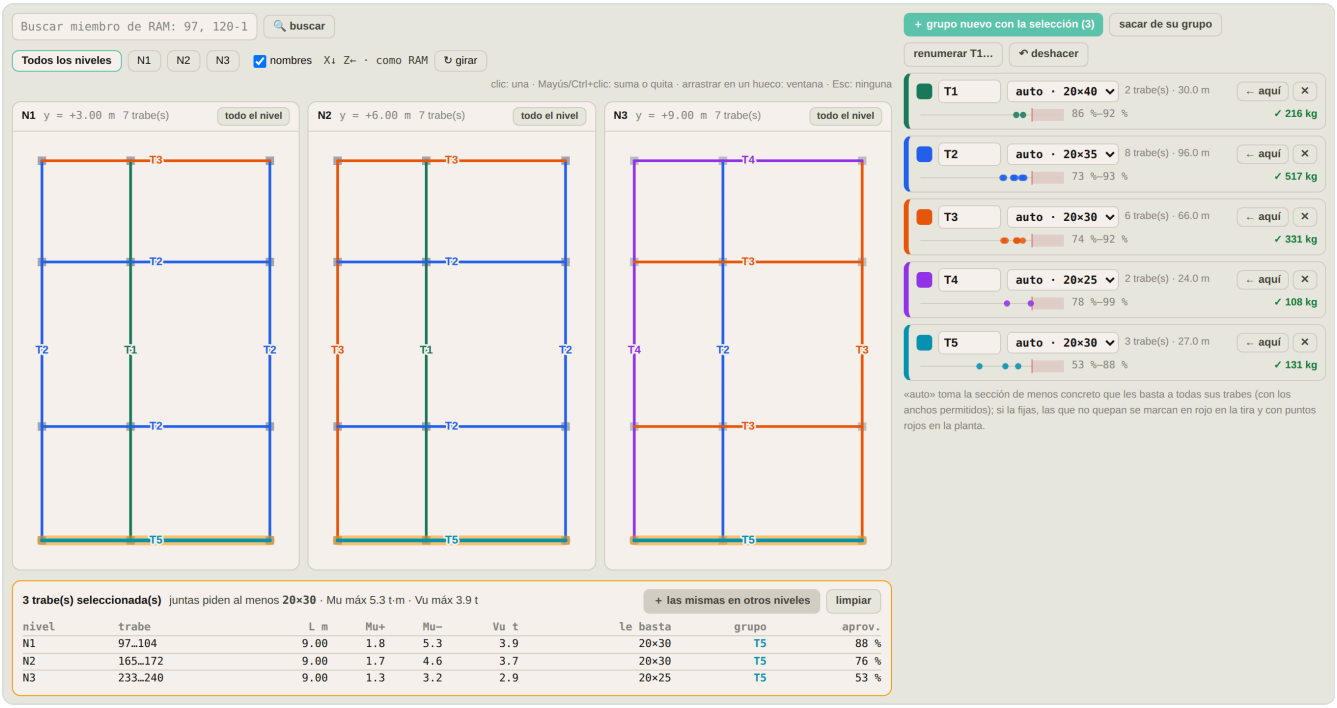
6 Acomodar la agrupación a mano

Cuando el criterio fino es tuyo: acomodar por ejes o por niveles, juntar lo que se va a construir igual o fijar un peralte que pide la arquitectura. Se hace en la app, no en RAM, y sale el mismo `aplicar_agrupacion.py`.

Empezar

- ✎ **a mano** en cualquier tarjeta copia esa propuesta al acomodo manual para moverle lo que no te convenza.
- **empezar de cero** deja todas las trabes sin asignar para armar los grupos tú.

El acomodo aparece como cuarta tarjeta, **Manual**, con sus números y su verificación como las otras, y se edita en el paso 3.



Acomodo manual. Se tomó la trabe de fachada del nivel 1 con sus iguales de los otros niveles («las mismas en otros niveles») y se hizo un grupo nuevo, T5. La tabla de abajo es la selección.

La escala de aprovechamiento



Escala de aprovechamiento. Se seleccionó la trabe más cargada de T3 (anillo naranja). Los círculos huecos dicen dónde caería en cada otra T: en T1 y T2 cabe (49 y 65 %); en T4, que es automática, la haría crecer a 20×30.

Arriba de la planta, una fila por grupo y un punto por trabe, en el aprovechamiento de la sección de su grupo: como la escala de momentos de Detalle, pero para toda la agrupación. Los puntos juntos y a la derecha son un grupo bien aprovechado; los que quedan solos a la izquierda son trabes que pagan una sección que no necesitan.

- **Seleccionar:** clic en un punto, `Mayús` / `Ctrl` +clic para sumar, o arrastrar en un hueco para seleccionar por ventana. La selección es la misma que en la planta y en la tabla.
- **Probar antes de mover:** con trabes seleccionadas, cada otra fila muestra en círculos huecos dónde caerían y dice si **caben**, si la T **subiría** de sección (si es automática) o si **no caben** (si la sección está fija).
- **Mover:** en el acomodo manual, arrastra los puntos a otra fila. Mientras arrastras, la fila de destino se resalta y muestra dónde quedarían. Soltarlos en **+ grupo nuevo** arma un grupo con ellos; en **sin asignar**, los saca. Todo se deshace con **↶ deshacer**.

- En una propuesta automática se ve y se selecciona, pero para mover hay que pasarla a mano (✎ **ajustar ésta a mano**).

Seleccionar trabes

Gesto	Qué hace
Buscar miembro de RAM (arriba de la planta)	Escribe el número de miembro de RAM (varios con coma, o un rango `120-124`) y `Enter`: selecciona la trabe continua donde está, la muestra en su nivel y la hace parpadear. `Mayús`+`Enter` la suma a la selección. Si no la encuentra dice por qué: no existe, es columna o su grupo no está marcado en «Qué agrupar».
Clic en una trabe	La selecciona (sólo ésa). Al pasar el mouse se ven sus números de miembro.
`Mayús` o `Ctrl` + clic	La agrega o la quita de la selección.
Arrastrar en un hueco	Selección por ventana: las trabes cuyo tramo cae dentro. Con `Mayús`, se suman.
todo el nivel	Todas las trabes de ese nivel.
+ las mismas en otros niveles	Agrega las trabes que están en el mismo lugar en planta en los demás niveles: la misma trabe en N1, N2, N3…
Clic en el cuadro de color de un grupo	Selecciona sus trabes.
`Esc` o **limpiar**	Ninguna.

Con trabes seleccionadas aparece la tabla: nivel, longitud, Mu+, Mu−, Vu, la sección que le basta a cada una, su grupo y cuánto lo aprovecha. Arriba dice qué sección piden **juntas**: si armaras un grupo sólo con ellas, ésa sería su sección.

Acomodar

Botón	Qué hace
← **aquí** (en un grupo)	Mueve las trabes seleccionadas a ese grupo.
+ grupo nuevo con la selección	Crea el siguiente T libre con esas trabes.
sacar de su grupo	Las deja sin asignar. Al aplicar, en RAM no se tocan.
× (en un grupo)	Quita el grupo; sus trabes quedan sin asignar.
Nombre del grupo	Se escribe libre (T1, TR-2, TE…) y se guarda al salir del campo o con `Enter`. Es la descripción que tendrá en RAM.
Sección: **auto** o fija	**auto** toma la de menos concreto que les basta a todas sus trabes, con los anchos permitidos. Si eliges una del catálogo queda fija, y las trabes que no quepan se marcan.

Botón	Qué hace
renumerar T1…	Renombra T1 a la sección más grande … Tn a la más chica, como las propuestas.
↶ deshacer	Regresa el último cambio (hasta 60).



Los grupos. La tira muestra un punto por trabe según cuánto aprovecha la sección del grupo; la zona rosa es más de 100 %. A la derecha, el acero del armado propuesto con ✓ si pasa.

Criterio para acomodar

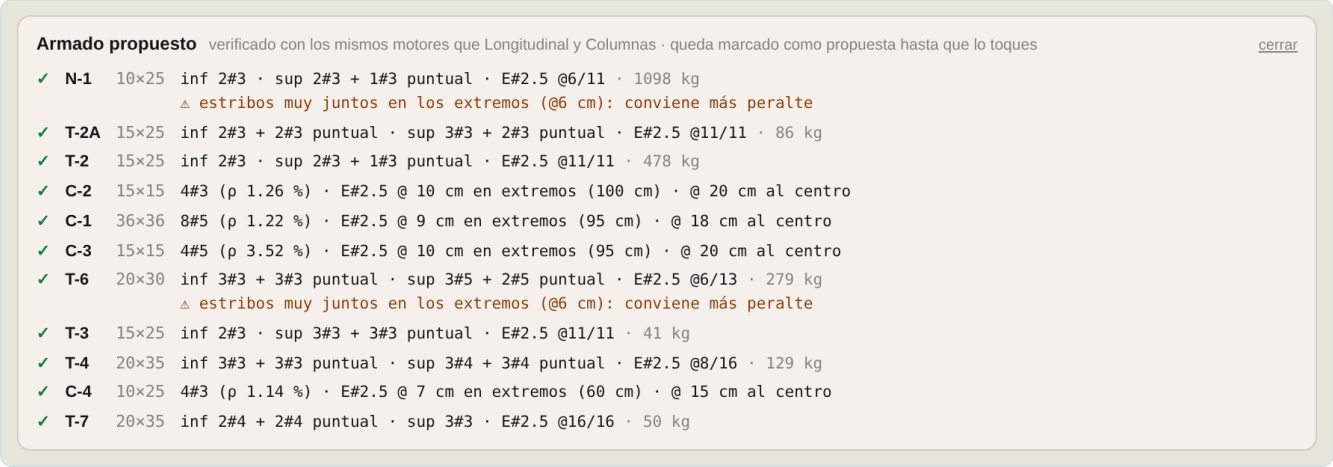
- Una tira con los puntos juntos y a la derecha (70–95 %) es un grupo bien aprovechado. Puntos muy a la izquierda son trabes que podrían ir en un grupo más chico.
- Juntar lo que se construye igual (la misma trabe en todos los niveles, los ejes de fachada) ahorra diseños y errores en obra aunque cueste un poco de concreto.
- Fija la sección cuando la arquitectura manda el peralte; la tira te dice de inmediato qué trabe no cabe.

Guardar, aplicar y descartar

- El acomodo se guarda en el navegador: si cierras la app o recargas, al volver con el mismo modelo sigue ahí. Después de aplicar y reanalizar también se conserva, y lo ves con las demandas nuevas.
- La app no deja aplicar si hay un grupo sin nombre, un nombre repetido o un nombre que ya usa en el modelo un grupo que no se está agrupando (se mezclarían en RAM).
- ✕ **descartar** en la tarjeta Manual lo tira.

7 Crear las secciones con su armado

Cuando la sincronización trae grupos nuevos, la app los da de alta con las medidas de RAM y un armado propuesto, verificado con los mismos motores que Longitudinal y Columnas.



Armado propuesto después de «crear las secciones con su armado».

- ✓ pasa con ese armado. ✗ no se encontró uno que pase con esa sección: hace falta más sección.
- ⚠ pasa, pero con un aviso; el más común es «estribos muy juntos en los extremos: conviene más peralte».
- El armado queda marcado **como propuesta** hasta que lo toques: cualquier cambio tuyo quita la marca, y a partir de ahí es tuyo.

Trabes

Varillas corridas arriba y abajo con el mínimo que da el momento, bastones o puntuales donde hacen falta y estribos #2.5 (o #3) de dos ramas con su separación en L/4 y al centro. El número de varillas corridas por lecho se limita por el ancho para que se pueda colar: hasta 3 en 25 cm, 4 en 35 cm, 5 en más.

Columnas

El arreglo con menos varillas que pasa, con cuantía entre 1 y 4 %, separación centro a centro no mayor de 20 cm y varilla #4 o mayor si un lado mide 20 cm o más. Los estribos salen por zonas con la altura del modelo (capítulo 8).

Revisa siempre

La propuesta es un buen punto de partida, no un diseño terminado: revisa detalles, anclajes y lo que tu criterio pida. Los ✗ y ⚠ son lo primero.

8 Revisar y detallar

Con las secciones creadas, el trabajo es el de siempre, ahora con las demandas del modelo ya dentro.

Longitudinal

Módulos → Longitudinal. El alzado de cada trabe contra las demandas del modelo por estaciones: dónde hacen falta bastones y la envolvente desarrollada. Ahí también se ve el modelo reconstruido (planta, frente, lado e isométrica) para ubicar una trabe o comprobar que los tramos se encadenaron como esperas. La planta está orientada como RAM: Z a la izquierda y X hacia abajo.

Columnas: estribos por zonas



En la columna: calibre del estribo, separación en los **extremos** y al **centro**, longitud de la zona extrema y altura libre H. **Según NTC** llena las tres con las reglas de abajo; puedes cambiarlas a mano.

- **Centro:** s ≤ el menor de 850/√fy · db (varilla longitudinal), 48 · db (estribo) y la mitad del lado menor.
- **Extremos:** la mitad, en una longitud no menor que el lado mayor, H/6 y 60 cm.
- **Castillos** (lado menor de 20 cm): al centro el menor de 1.5 t y 20 cm (NTC-Mampostería); en los extremos la mitad, por criterio IV.

Los informes, el dibujo y la memoria dicen las dos separaciones. Una columna sin zonas se sigue informando como antes.

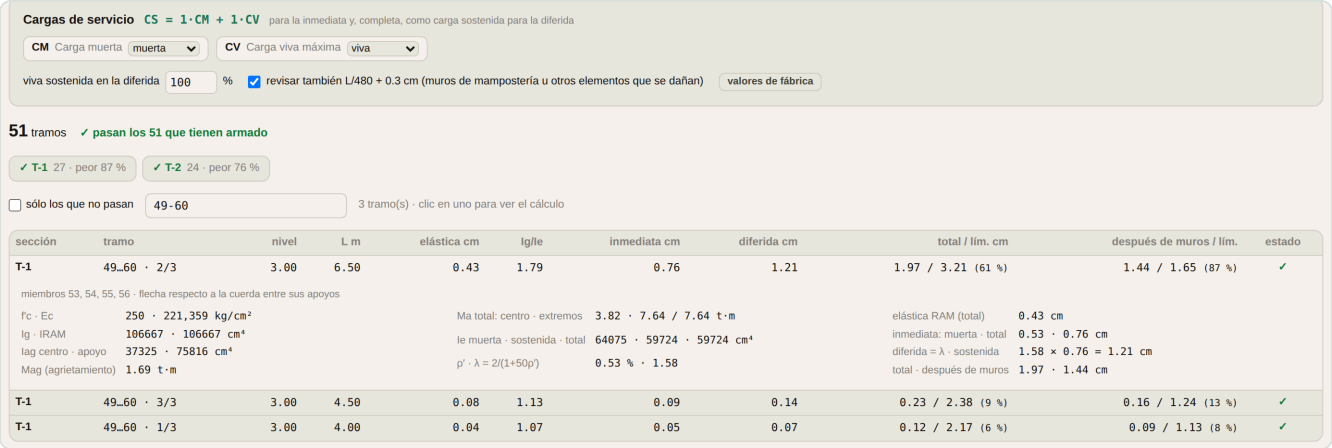
Verificar y entregar

- **Verificar → Resumido / Detallado**: el estado de todas las secciones.
- **Verificar → Memoria de cálculo** y **Exportar a Double Check** para la revisión cruzada.
- **Exportar DXF** o **SVG** para los planos.

9 Deflexiones

Las flechas de todas las trabes, con los desplazamientos que calcula RAM, corregidos con la inercia agrietada del armado de cada sección y con las diferidas, contra los límites de la NTC.

1. Sincroniza con un `sincronizar.py` actual: es el que lee los desplazamientos. Si la app dice que el `modelo.json` no los trae, genera el script otra vez (capítulo 3).
2. Crea las secciones de las trabes (capítulo 7): sin armado no hay inercia agrietada, y esos tramos se muestran con la flecha elástica de RAM, marcados **? sin armado**.
3. **Módulos → Deflexiones.** Revisa que arriba diga `CS = 1·CM + 1·CV` (si tu modelo nombra distinto los casos, cambia su papel); la tabla se ordena del tramo más comprometido al menos.



Deflexiones. La carga de servicio CS = 1·CM + 1·CV, los tramos de la trabe que tiene el miembro 49 y, abierto, el cálculo del claro de 6.50 m: elástica de RAM 0.43 cm, agrietada 0.76, diferida 1.21, total 1.97 de 3.21 cm; después de los muros 1.44 de 1.65 cm.

Qué hace

- **Cargas:** las de servicio, **CS = 1·CM + 1·CV**, para la inmediata y también como carga sostenida para la diferida.
- **Tramos:** cada trabe continua se parte entre apoyos (nudos con columna o con apoyo, y extremos que se conectan a algo). Un extremo libre es un **voladizo**.
- **Flecha relativa:** contra la cuerda entre los apoyos del tramo (en voladizos, contra su apoyo). Lo que se acortan las columnas no es flecha de la trabe.
- **Inmediata:** la elástica de RAM × I_{RAM}/I_e. I_e de Branson con la sección agrietada y el armado del proyecto (corridas y puntuales: abajo al centro, arriba en los apoyos); en tramos continuos $I_e = (I_{e1} + I_{e2} + 2I_{e3})/4$. Se calcula con la carga muerta y con CS.
- **Diferida:** λ × inmediata de la carga sostenida (CS), $\lambda = 2/(1 + 50\rho')$ en concreto clase 1 $(4/(1 + 50\rho')$ en clase 2).
- **Límites: L/240 + 0.5 cm** con todo (inmediata con CS + diferida) y, si hay muros de mampostería u otros elementos que se dañan, **L/480 + 0.3 cm** con lo que pasa después de colocarlos (inmediata de la viva + diferida). En voladizos, el doble.

Qué configurar

Opción	Qué es
Papel de cada caso	**muerta**, **viva**, **viva media** o **no usar**. Sale de la categoría del caso en RAM (CM muerta, CV viva; la accidental y la media no); cámbialo si tu modelo los llama distinto. Arriba se ve la combinación que resulta: `CS = 1·CM + 1·CV`.
Viva sostenida en la diferida	100 % de fábrica: la sostenida es CS completa. Se puede bajar, o marcar un caso como **viva media** para que la diferida use ése.
Revisar L/480 + 0.3 cm	Activado de fábrica. Apágalo si las trabes no cargan elementos que se dañen con la flecha.

Filtros: por sección (los botones con su peor porcentaje), **sólo los que no pasan** y por miembro de RAM. Clic en un tramo abre su cálculo completo: I_g, I_{ag}, M_{ag}, los momentos de servicio, I_e, ρ', λ y la suma.

> **Supuestos**
>
> El módulo de elasticidad con que analizó RAM es el de la NTC para el f´c de la sección (el del catálogo). La corrección por agrietamiento es la de la flexión de la propia trabe; no revisa losas. Si el script no pudo comprobar la unidad de los desplazamientos lo dice arriba: revisa que las flechas tengan sentido antes de usarlas.

10 Los criterios de la app

Para saber qué está suponiendo la app cuando propone, y qué no revisa.

Tema	Criterio
Materiales	f'c 250 kg/cm² y fy 4 200 kg/cm² para dimensionar la agrupación. Ec según NTC: clase 1 (f'c ≥ 250) 14 000√f'c con agregado calizo (11 000√f'c si es basáltico); clase 2 (200 ≤ f'c < 250) 8 000√f'c.
Sección mínima de una trabe (Agrupación)	Flexión: MR con ρ = ½ ρ balanceada, FR = 0.9, recubrimiento 3 cm; con eso se arma cómoda y es dúctil. Cortante: estribos #2.5 de dos ramas a no menos de 8 cm; si el acero de cortante pasa de FR · 1.1√f'c · b · d la separación máxima baja a d/4, y en poco peralte eso ya no se arma: pide peralte. Sin pasar del cortante máximo de la sección.
Propuestas de agrupación	Una clase sube a la sección del grupo de arriba si todas sus trabes caben y la más cargada la aprovecharía al menos al 50, 65 u 80 %. Sólo trabes horizontales; sólo secciones del catálogo y de los anchos permitidos.
Armado de trabes	El de menos acero que pasa con los motores de Longitudinal. Corridas por lecho: 3 si b ≤ 25 cm, 4 si b ≤ 35 cm, 5 si es mayor. Estribos #2.5 (o #3) de dos ramas.
Armado de columnas	Menos varillas primero; ρ de 1 a 4 %; separación c. a c. ≤ 20 cm; #4 o mayor si algún lado ≥ 20 cm. Flexocompresión con el diagrama de interacción de la app.
Estribos de columna	Centro y extremos según el capítulo 8, con H del modelo.
Deflexiones	Con CS = 1·CM + 1·CV: elástica de RAM × I_{RAM}/I_e (Branson, sección agrietada con el armado); diferida 2/(1 + 50ρ′) × inmediata de CS (clase 1); límites L/240 + 0.5 cm y L/480 + 0.3 cm, voladizos al doble (capítulo 9).

Lo que NO revisa

- **Deflexiones al agrupar o al proponer armado**: ni la agrupación ni las propuestas las consideran; se revisan después, en el módulo Deflexiones, con las secciones ya creadas.
- **Cortante en columnas**: la propuesta de columnas no lo revisa todavía.
- **Segunda iteración**: la agrupación usa las demandas del análisis con las secciones de hoy; por eso se aplica, se reanaliza y se vuelve a agrupar.
- **Zona extrema de castillos** a la mitad: es criterio de la oficina, no de la norma.

11 Problemas frecuentes

Casi todos tienen que ver con cómo se corrió el script o con la carpeta.

Qué ves	Por qué	Qué hacer
`IndentationError` o `SyntaxError` en RAM	El script se pegó en el editor de la consola y se descompuso la sangría.	**Abrir Script…** → el archivo → `Ctrl`+`R`. Nunca pegado.
`'NoneType' object is not callable`	Dentro de RAM, Python no puede borrar archivos ni crear carpetas. Un script viejo lo intentaba.	Baja el script otra vez desde la app; los actuales ya no lo hacen.
`Section not found: "15 X 20"`	En esa computadora no está instalado el catálogo.	Corre **instalar_catalogo.py** (capítulo 2) y, si hace falta, reinicia RAM.
La app no encuentra el `modelo.json`	La ruta dentro de `sincronizar.py` no es la carpeta que elegiste en la app.	En ⚙ **Configurar RAM** revisa la ruta, genera el script otra vez; o **olvidar carpeta** y elige la buena.
«no se pudo leer… ¿sólo en la nube?»	OneDrive tiene el archivo en la nube, no en la computadora.	Clic derecho en la carpeta → **Conservar siempre en este dispositivo**.
Demandas en cero, o las de antes	El modelo no se analizó después del último cambio.	Analiza en RAM y vuelve a correr `sincronizar.py`.
«medidas deducidas de los nombres»	El `sincronizar.py` es de una versión anterior.	Genera el script otra vez.
«Las demandas son de otra sección»	RAM analizó con otras medidas que las del proyecto.	Ver capítulo 4. Si dice «invertida», el error está en RAM.
Una trabe continua sale partida	En RAM sus tramos no comparten nudo o no son colineales.	Revísalo en la vista del modelo (Longitudinal) y corrige la geometría en RAM.
Un miembro que buscas en Agrupación no aparece	El buscador dice por qué: no existe, es columna, no es horizontal o su grupo no está marcado.	Si es su grupo, márcalo en **Qué agrupar**.
Deflexiones: «este modelo.json no trae desplazamientos»	El `sincronizar.py` es de una versión anterior.	Genera el script otra vez, córrelo y sincroniza.
Deflexiones: «? sin armado»	El proyecto no tiene esa sección.	Créala desde **Reportes de RAM**; mientras, sólo se ve la elástica de RAM, que se queda corta.
La planta de Agrupación no se parece a la de RAM	Se giró.	↻ **girar** hasta que diga `X↓ Z← · como RAM`.

Qué ves	Por qué	Qué hacer
El aplicar dice que falta una sección	No se cambió nada: falta el catálogo en esa computadora.	**instalar_catalogo.py**, reinicia RAM y vuelve a aplicar.

12 Práctica con el edificio de prueba

Para aprender el flujo completo sin tocar una obra: un script construye en RAM un edificio pequeño, todo en 15×20 y sin agrupar, como cuando se empieza a estructurar.

> **El edificio**
>
> 3 niveles de 3.0 m, rejilla de 3 × 2 crujías con claros distintos (X: 4.0, 6.5 y 4.5 m; Z: 5.5 y 3.5 m). 36 columnas `COL 30 X 30` con descripción C1; 21 trabes continuas de 15×20 sin descripción, cada crujía en 4 tramos (204 miembros); concreto F'C 250. Carga muerta y viva de losa por áreas tributarias, sismo estático en X y Z con sus dos signos, y las combinaciones de diseño. El script también lo analiza.

1. Pide `edificio_prueba.py` (está en `scripts/ram` del repositorio de la app). En RAM: **Archivo → Nuevo**; el script se niega a trabajar sobre un modelo que ya tenga algo.
2. **Abrir Script… → edificio_prueba.py →** `Ctrl` + `R`**.** Construye, carga y analiza. Si falta el catálogo, lo dice y no construye nada.
3. **Guardar como…** en una carpeta de prueba, por ejemplo `Escritorio\Prueba Auxiliar`; nunca en la de una obra.
4. En la app, un proyecto nuevo → **Reportes de RAM → Configurar RAM** → la ruta de esa carpeta → **Generar sincronizar.py**; elige la carpeta.
5. En RAM, **sincronizar.py**; en la app, 🔄 **Sincronizar**. Llegan 204 miembros sin descripción y el grupo C1: a las columnas, **ahora no** por el momento.
6. **Módulos → Agrupación.** Quita el ancho de 15 cm, compara las tres propuestas, mira la planta y prueba el acomodo manual: por ejemplo, junta las trabes de fachada de los tres niveles en un grupo, o arrastra en la escala de aprovechamiento las trabes que quedan solas a la izquierda.
7. ⬇ **aplicar_agrupacion.py** → en RAM **Abrir Script… →** `Ctrl` + `R` → reanaliza → sincroniza.
8. Ahora llegan T1…Tn y C1: **crear las secciones con su armado**. Revisa los ✓, ⚠ y ✗, abre Longitudinal, **Deflexiones** y la memoria.
9. Vuelve a Agrupación con las demandas nuevas: ¿siguen pasando los grupos? Ésa es la segunda iteración.

13 Referencia rápida

Dónde queda cada cosa

Qué	Dónde
Catálogo de secciones	`C:\ProgramData\Bentley\Engineering\RAM Elements\26.0.1\Database\Sections\Personales\Vigas de Concreto.sec` y `Columnas de Concreto.sec`
Catálogo de concretos	`…\Database\Materials\Personales\Concreto.mat`
Respaldos del catálogo	Escritorio: `Respaldo RAM - …`
Deshacer una agrupación	Escritorio: `Deshacer agrupación <fecha>.py`
El modelo para la app	La carpeta de la obra: `modelo.json`
Acomodo manual en curso	El navegador (se recupera al volver con el mismo modelo)

Palabras que usa la app

Palabra	Qué quiere decir
Grupo	Los miembros de RAM con la misma descripción. Cada grupo es una sección de la app.
Trabe continua	Tramos colineales y seguidos encadenados: una trabe, una sección.
Sección mínima	La de menos concreto del catálogo que le basta a una trabe.
Aprovechamiento	Demanda entre capacidad de dimensionamiento, lo mayor de flexión y cortante. 100 % es justo.
Armado propuesto	El que pone la app al crear una sección; se marca hasta que lo edites.
Tramo	En Deflexiones: la parte de una trabe continua entre dos apoyos, o un voladizo.
Ie	Inercia efectiva de la sección agrietada (Branson), con el armado de la sección.
Estaciones	Los puntos a lo largo de cada miembro donde RAM da resultados.
sin nombre	Los miembros sin descripción en RAM: todavía no agrupados.

Atajos

`Ctrl` + `K`	Abrir un módulo desde cualquier lugar.
`Ctrl` + `R` (en RAM)	Correr el script abierto en la consola de Python.
`Mayús` + clic derecho	En el explorador de Windows: **Copiar como ruta**.
`Mayús` / `Ctrl` + clic, `Esc`	En la planta de Agrupación: sumar o quitar trabes, y limpiar.
`Enter` / `Mayús` + `Enter`	En el buscador de miembros de Agrupación: seleccionar su trabe, o sumarla.